

บทที่ 3

ความต้องการและการวิเคราะห์

3.1 ความต้องการของระบบติดตามงาน

3.1.1 วิเคราะห์ความต้องการของระบบติดตามงาน

จากการเก็บความต้องการของระบบติดตามงานพบว่าสามารถแสดงรายการความต้องการออกมาได้โดยแบ่งออกเป็น

1. ความต้องการที่เป็นฟังก์ชันการทำงาน

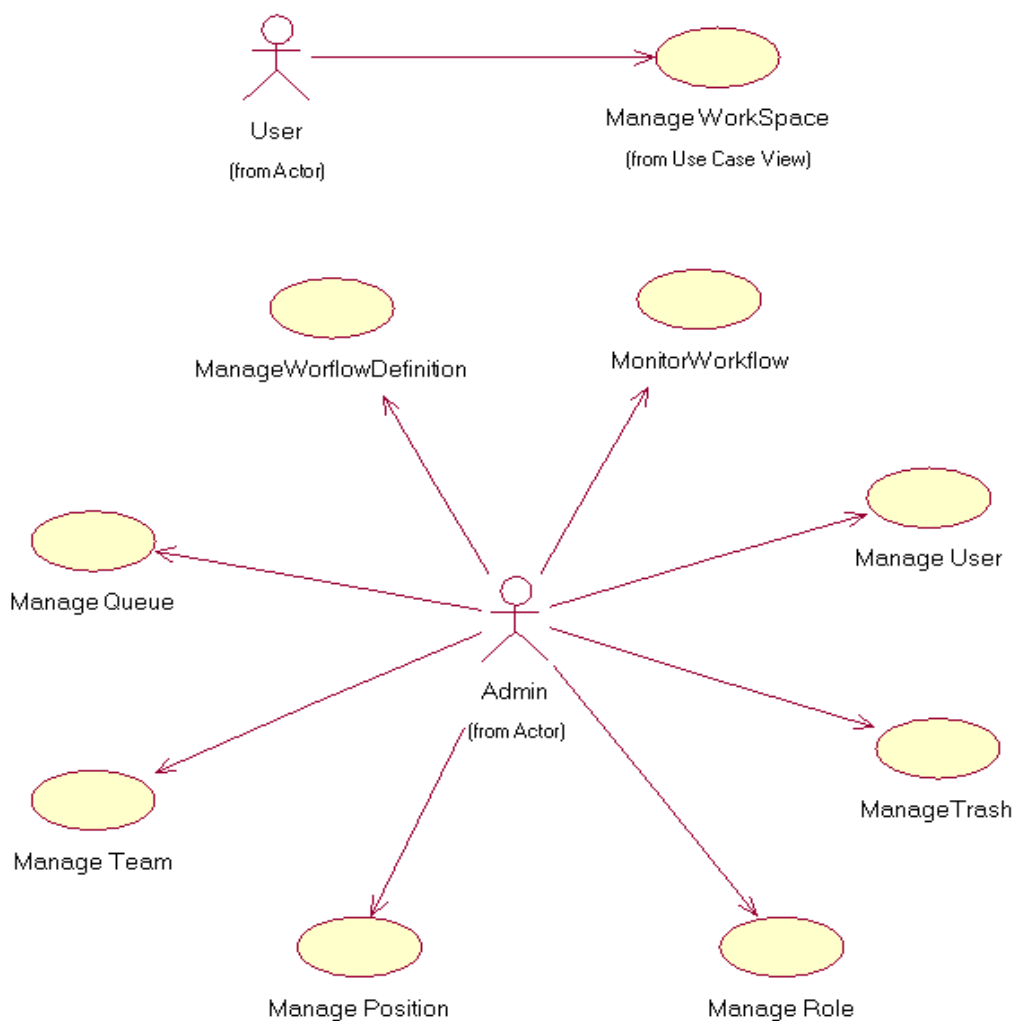
- 1.1 สามารถทำการไหลของงานจากล่างขึ้นบน(Upward) เป็นเอกสารเพื่อการขออนุมัติเช่น การขอลาหยุดงาน การขออนุมัติการใช้รถ เป็นต้น
- 1.2 การขอความคิดเห็นหรือข้อมูลความคิดเห็น (Horizontal) ของแต่ละฝ่ายในองค์กร
- 1.3 สามารถทำการไหลของงานจากบนลงล่าง (Downward) ได้ เช่น การออกคำสั่ง เป็นต้น
- 1.4 ระบบติดตามงานเป็นชนิดแบบฟอร์ม (Form Based Workflow System) หมายถึง การเริ่มงานหรือการทำงานทั้งกระบวนการทำงานจะกระทำผ่านหน้าจอที่เป็นแบบฟอร์มซึ่งแบบฟอร์มนี้จะมีช่องว่างให้ผู้ในการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นลงไป
- 1.5 สนับสนุนการมอบหมาย (Assign) งานไปให้คนอื่นทำงานแทนได้
- 1.6 ระบบต้องสามารถทำงานในลักษณะแบบ จอคิว (job-queue) หมายถึงการมอบหมายงานไปยังกลุ่มบุคคลโดยจะมีสมาชิกของ Queue คนใดคนหนึ่ง เท่านั้นที่จะสามารถดึงงาน(Take Work) ในที่อยู่ใน Queue นั้นได้ซึ่งถ้าดึงงานออกไปแล้วงานก็จะหายไปเสมือนเป็นตะกร้าใส่งานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีคนหลายคนสามารถทำงานนั้นได้
- 1.7 ระบบสามารถที่จะทำการสร้าง ลบ แก้ไขนิยามกระบวนการทำงานได้
- 1.8 ระบบสามารถทำการแสดงสถานะของการทำงานปัจจุบันของกระบวนการทำงานใดกระบวนการหนึ่งได้
- 1.9 ระบบสามารถทำการเพิ่ม ลบ แก้ไข ผู้ใช้, ตำแหน่ง, ทีม , role , queue ในระบบได้
- 1.10 ผู้ใช้สามารถดูการทำงานของตนย้อนหลังได้และสามารถทำการติดตามกระบวนการทำงานของตนได้เมื่องานนั้นยังไม่เสร็จ
- 1.11 การจัดการกับข้อผิดพลาดของระบบติดตามงานที่เกิดขึ้น เช่น เมื่องานนั้นไม่สามารถระบุผู้รับ (no recipient)ได้ โดยผู้ดูแลระบบจะต้องสามารถทราบได้ว่ามีงานดังกล่าวเกิดขึ้นและทำการแก้ไขโดยการ abort งานที่มีปัญหานั้นเสีย
- 1.12 ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบจะเข้าใช้ระบบได้ต้องผ่านการล็อกอินก่อนเสมอ

2. ความต้องการที่ไม่เป็นฟังก์ชันการทำงาน

- 2.1 ระบบติดตามงานทำงานในลักษณะเว็บแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และเครื่องมือทั้งหลายของระบบติดตามงานจะสามารถเรียกใช้งานผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ เช่น เครื่องมือในการดูแลระบบติดตามงาน, เครื่องมือในการเข้าใช้งานของผู้ใช้ เป็นต้น
- 2.2 ระบบติดตามงานจะต้องใช้ภาษาจาวาในการอิมพลีเมนต์ระบบติดตามงานเพื่อให้สามารถนำระบบติดตามงานไปใช้ในองค์กรต่างๆ ได้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ(operating system) ต่างๆกันได้

3.1.2 โมเดลความต้องการของระบบติดตามงาน

ในขั้นตอนนี้จะทำการจัดเก็บความต้องการของระบบติดตามงานทั้งหมดโดยใช้ ภาษาโมเดลที่เรียกว่า ยูเอ็มแอล (UML) ซึ่งจะได้โมเดลความต้องการ(use case)ของระบบติดตามงาน ดังนี้



รูปที่ 3-1 ความต้องการหลักของระบบติดตามงาน

จากรูปด้านบนจะเห็นว่าระบบจะมี Actor ของระบบอยู่ 2 ประเภท ดังนี้

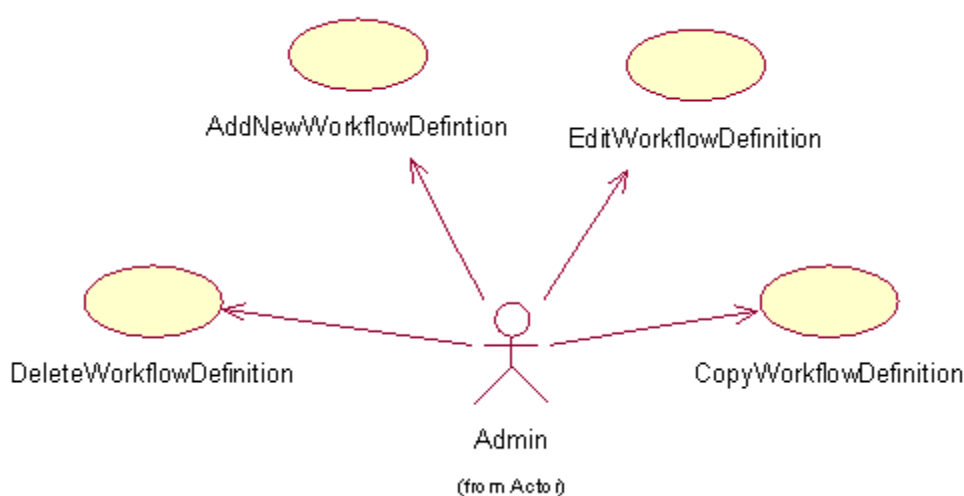
1. ผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งจะเป็นใครก็ได้ในองค์กรที่ทำงานในส่วนนี้ โดยจะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กรทั้งหมด และทำหน้าที่ในการบริหารระบบติดตามงานให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ

2. ผู้ใช้งานระบบ(User)ซึ่งจะเป็นพนักงานในองค์กรที่ใช้งานระบบติดตามงานในการทำงาน กระบวนการต่างๆ เช่น เข้ามาเริ่มงานเอกสารเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินค่าอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น

โดยในแต่ละ use case นั้นจะสามารถแสดงในลักษณะของ Top-Down ซึ่งจะย่อความละเอียดของโมเดลลงไปอีกได้ ดังนี้

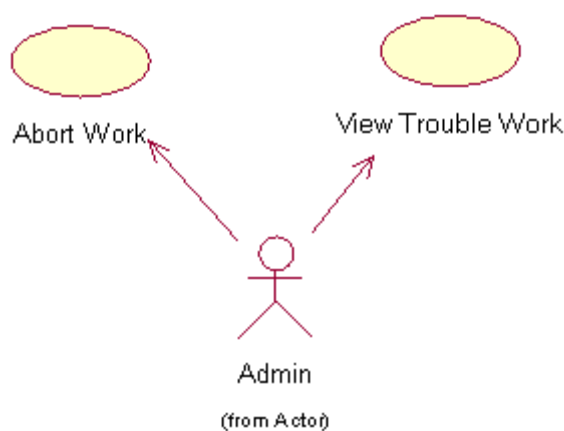
3.1.2.1 โมเดลความต้องการส่วนของผู้ดูแลระบบ ซึ่งประกอบด้วย use case ต่างๆ ดังนี้

- ผู้ดูแลระบบสามารถทำการจัดการนิยามกระบวนการ (Manage Workflow Definition) คือ ความสามารถในการสร้าง ลบ และ ทำการแก้ไขเกี่ยวกับนิยามกระบวนการทำงานที่มีใช้ทั้งหมดของระบบติดตามงาน



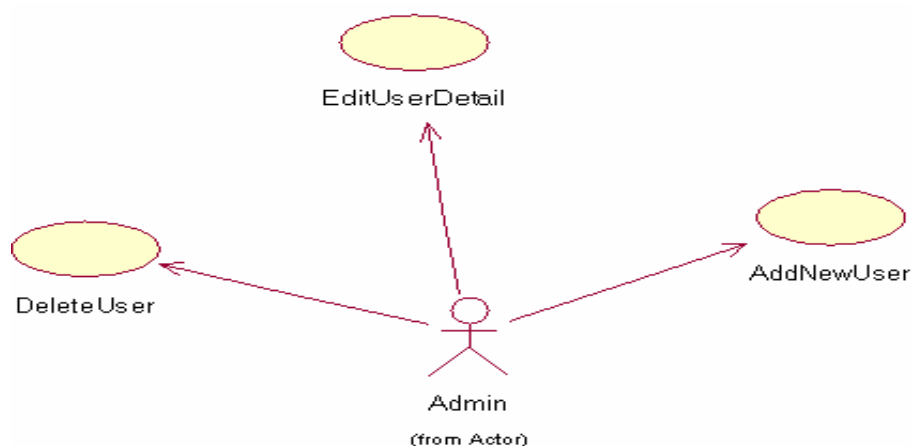
รูปที่ 3-2 การจัดการนิยามกระบวนการ

- การจัดการเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของระบบติดตามงาน (Manage Trash) ในกรณีที่มีเกิดปัญหากับงานที่กำลังทำงานเช่น ไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบการทำงานในขั้นตอนนั้น ผู้ดูแลระบบจะสามารถทำการ abort งานนั้นเสีย



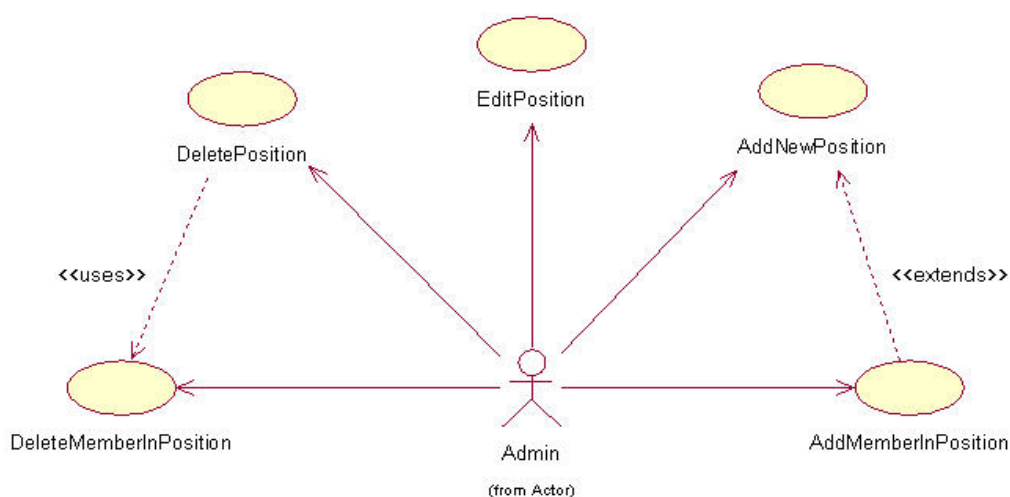
รูปที่ 3-3 การจัดการเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของระบบติดตามงาน

- การจัดการผู้ใช้ (Manage User) ผู้ดูแลระบบสามารถทำการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่สามารถเข้ามาใช้งานในระบบ



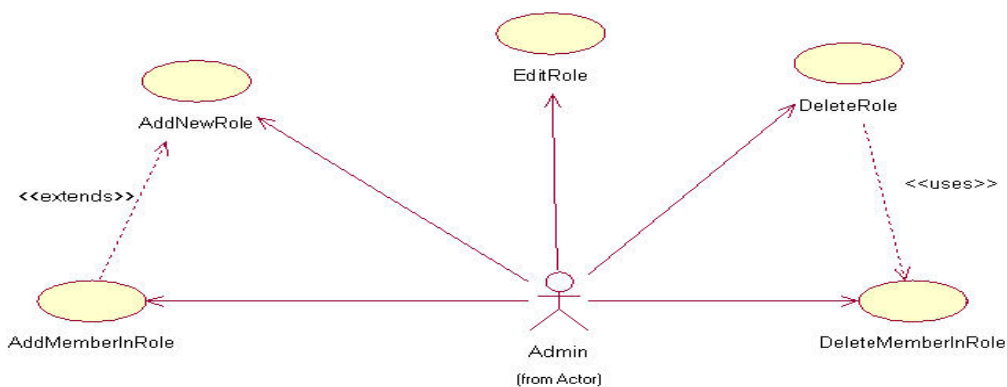
รูปที่ 3-4 การจัดการผู้ใช้

- การจัดการเกี่ยวกับตำแหน่ง (Manage Position) ผู้ดูแลระบบสามารถทำการจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ตำแหน่งต่างๆ ของผู้ใช้ในระบบได้



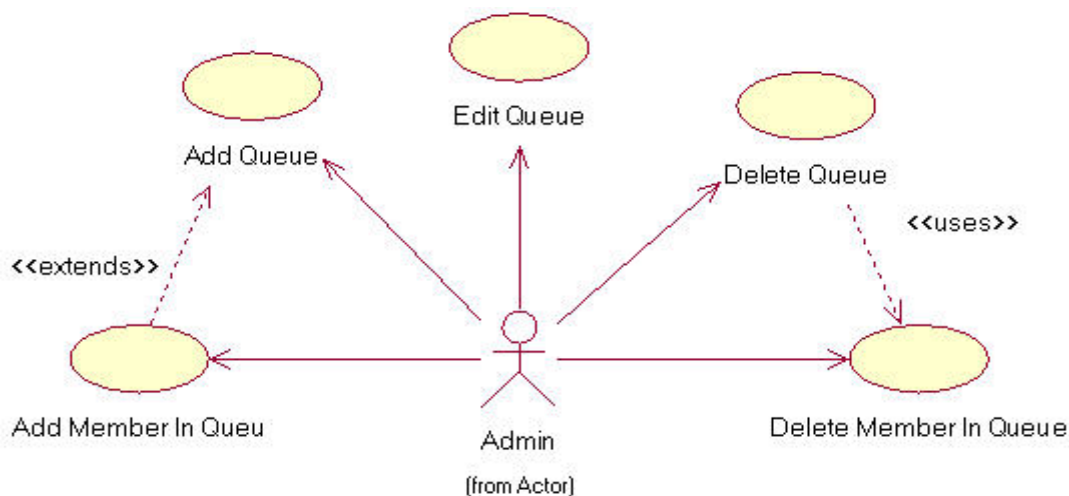
รูปที่ 3-5 การจัดการตำแหน่ง

- การจัดการเกี่ยวกับ role (Manage role) ผู้ดูแลระบบสามารถทำการจัดการ เพิ่ม แก้ไข ลบ แก้ไขสมาชิกเกี่ยวกับ role ของตำแหน่งต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบได้



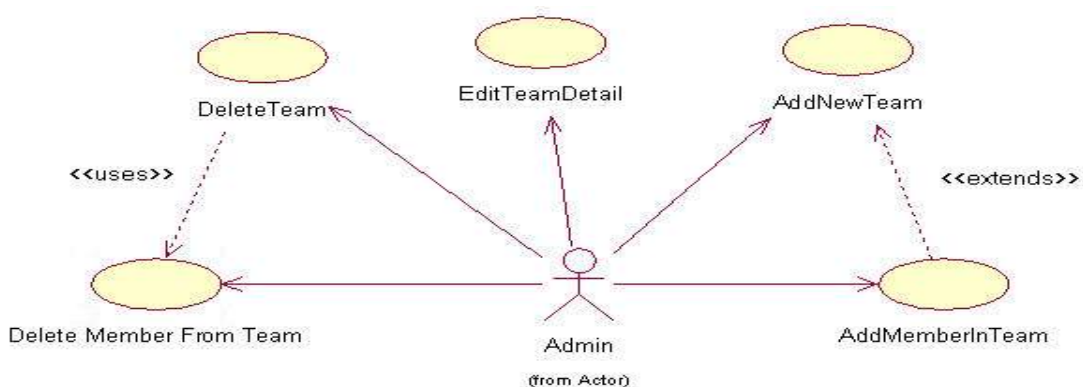
รูปที่ 3-6 การจัดการ role

- การจัดการเกี่ยวกับ Queue ทำการจัดการเกี่ยวกับ Queue เช่น เพิ่ม ลบ แก้ไข และ จัดการเกี่ยวกับสมาชิกใน Queue ด้วย



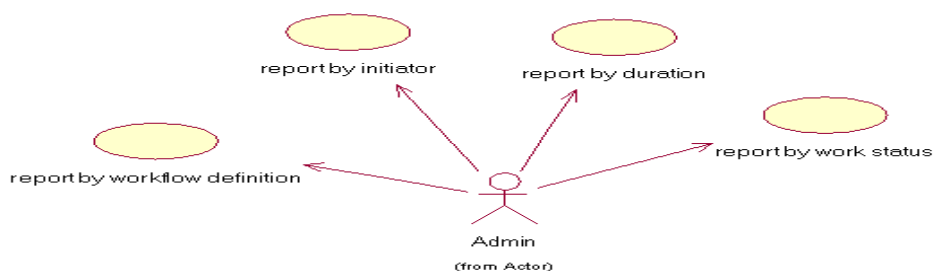
รูปที่ 3-7 การจัดการ Queue

- การจัดการเกี่ยวกับทีม (Manage Team) ผู้ดูแลระบบสามารถทำการจัดการเกี่ยวกับการเพิ่ม ลบ ทีม และจัดการสมาชิกในทีมได้



รูปที่ 3-8 การจัดการทีม

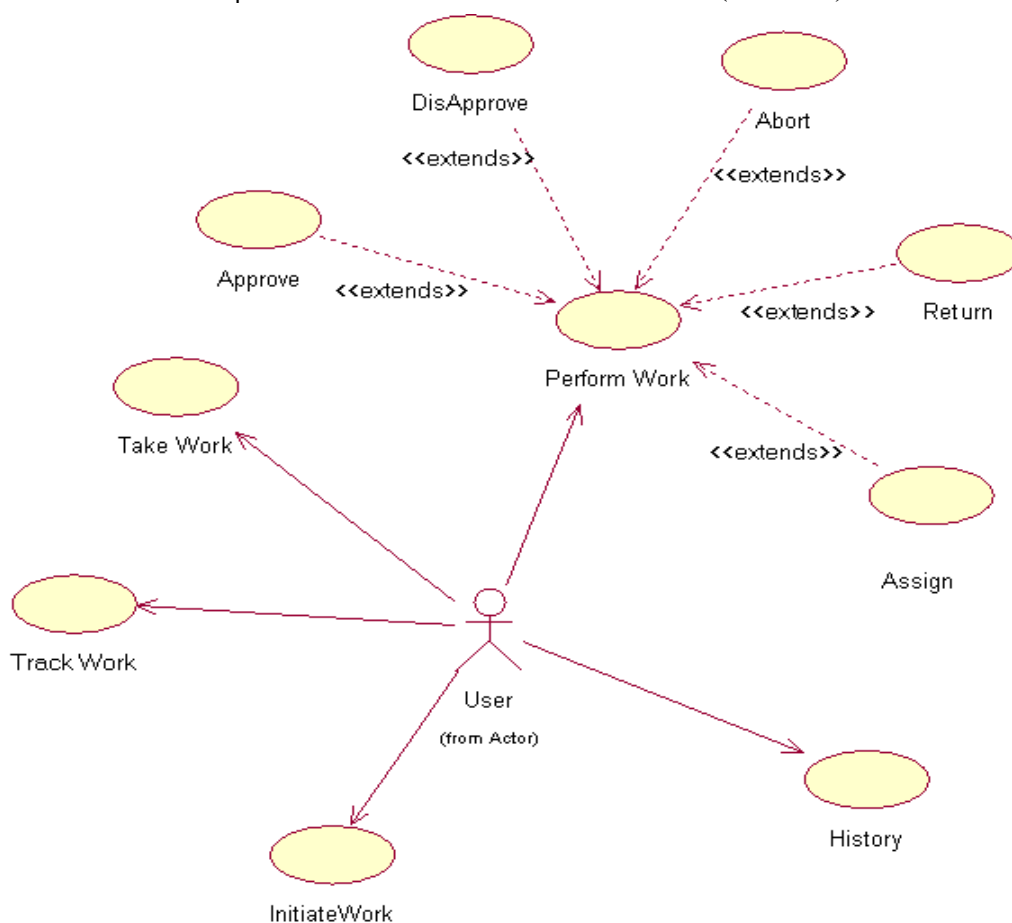
- ตรวจสอบการทำงานของระบบติดตามงาน (Monitor Workflow) ผู้ดูแลระบบสามารถทราบสถานะการทำงานของกระบวนการทำงานใดๆ ณ. เวลาปัจจุบัน หรือกระบวนการทำงานที่ได้จบแล้ว ว่ามีงานใดมีสถานะอย่างไรบ้างและมีการทำงานเป็นอย่างไร โดยสามารถทำการดูรายงานโดย workflow definition , ผู้เริ่มงาน , ช่วงเวลา , สถานะของการทำงาน



รูปที่ 3-9 ตรวจสอบการทำงานของระบบติดตามงาน

3.1.2.2 โมเดลความต้องการระบบติดตามงานในส่วนของผู้ใช้ระบบ

- **Manage Workspace** เป็นความต้องการในส่วนของผู้ใช้ระบบโดยจะเป็นฟังก์ชันในการทำงานหลักๆ ที่สามารถทำงานกับงานที่เข้ามาในเวิร์คลิสต์ (WorkList) ของแต่ละคน



รูปที่ 3-10 การจัดการเวิร์คสเปซของผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถจัดการการทำงาน (perform work) ที่เข้ามาในเวิร์คลิสต์ของตนได้โดยสามารถทำการตัดสินใจได้ต่าง ๆ ได้ดังนี้

- Approve ทำการตัดสินใจอนุมัติงานที่เข้ามา
- Disapprove ทำการตัดสินใจว่าไม่อนุมัติ
- Return ทำการส่งงานกลับไป 1 ขั้นตอนเพื่อให้ขั้นตอนก่อนหน้าทำการแก้ไขงานใหม่
- Assign ทำการมอบหมายงานให้คนอื่นทำงานแทน
- Abort ทำการจบงานนั้นทั้งหมด
- Take Work ทำการ take งานที่อยู่ใน Queue เข้ามาในเวิร์คลิสต์ของตนเอง
- History เราสามารถทำการดูสถานะของงานที่เรากระทำผ่านไปแล้วว่ากระบวนการทำงานทั้งหมดมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร ผ่านขั้นตอนใดบ้างแต่ละขั้นตอนมีการตัดสินใจอย่างไร
- Track Work จะทำการแสดงการทำงานของกระบวนการทำงานที่เราทำงานอยู่ในขั้นตอนต่างๆ
- InitiateWork ทำการเริ่มงานที่ต้องการเริ่มงาน

3.2 การวิเคราะห์ระบบติดตามงาน

ในการวิเคราะห์ระบบติดตามงานเพื่อให้ทราบส่วนประกอบทั้งหมดของระบบติดตามงานว่าควรมีส่วนต่างๆ อะไรบ้าง และแต่ละส่วนมีการทำงานอย่างไร ซึ่งจากการวิเคราะห์ระบบติดตามงานพบว่ามีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบติดตามงาน

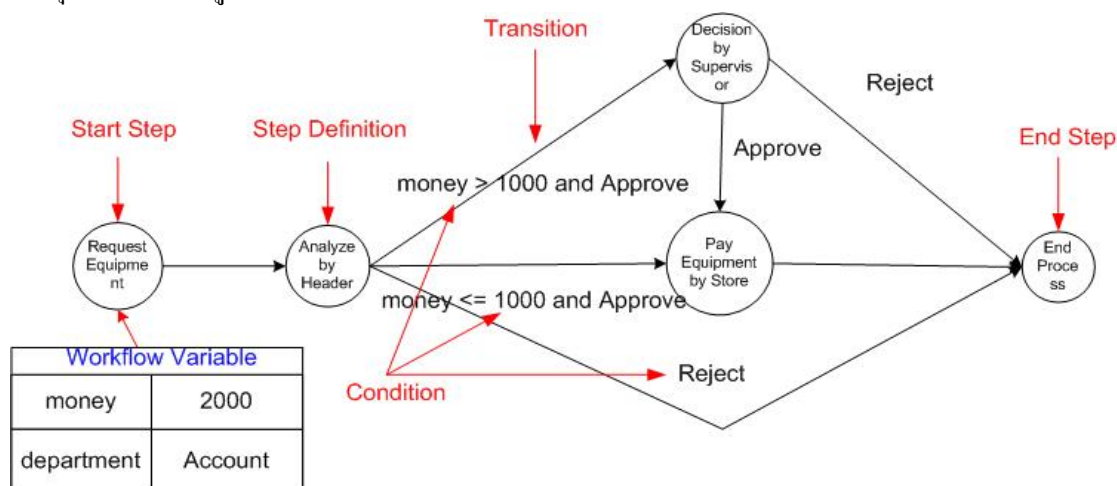
3.2.1 Workflow Definition

การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานที่เกิดขึ้นในแต่ละประเภทงาน โดยแบ่งออกเป็นงานในแต่ละขั้นตอน (step definition) ซึ่งแต่ละขั้นตอนของงานจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (recipient)

ตัวอย่างกระบวนการ

“ใบขอเบิกอุปกรณ์จะเริ่มจากผู้ขอทำเรื่องขึ้นมาแล้วส่งผ่านไปหาหัวหน้าเพื่อให้หัวหน้าพิจารณา ซึ่งถ้าตรงกับเงื่อนไขโดยที่ราคาอุปกรณ์รวมที่เบิกไม่เกิน 1000 ฿ และหัวหน้าอนุมัติก็สามารถไปนำของมาได้ แต่ถ้าราคาอุปกรณ์รวมมากกว่า 1000 ฿ นั้นต้องได้รับอนุมัติจาก supervisor อีกทีว่าสมควรหรือไม่จึงจะสามารถเบิกได้”

จากกระบวนการทำงานข้างต้นสามารถทำการแสดง Workflow Definition ของ “การขออนุมัติเบิกอุปกรณ์” ได้ดังรูปด้านล่าง



รูปที่ 3-11 นิยามกระบวนการของ “การขออนุมัติเบิกอุปกรณ์”

นิยามกระบวนการทำงานจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

3.2.1.1 ตัวแปรกระบวนการทำงาน (Workflow Variable) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานทั้งหมดของกระบวนการ

ตัวอย่าง ตัวแปรของกระบวนการ “การขออนุมัติเบิกอุปกรณ์” ดังรูปที่

Workflow Variable			
variable name	variable Type	require	description
Money	number	yes	จำนวนเงิน
department	text	yes	แผนกที่อยู่

ตารางที่ 3-1 ตัวแปรของกระบวนการ

3.2.1.2 นิยามขั้นตอนการทำงาน (Step Definition) คือ งานในแต่ละขั้นตอนที่เกิดขึ้นซึ่งจะประกอบกันเป็นกระบวนการทำงาน โดยแต่ละขั้นตอนจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (recipient) นั้นๆ โดยมีข้อกำหนดการสร้างขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. ในกระบวนการทำงาน จะต้องประกอบไปด้วย ขั้นตอนการทำงานอย่างน้อย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนเริ่ม (start Step Definition) และ ขั้นตอนจบ (End Step Definition)
2. ในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการทำงานอย่างน้อย 1 คน
3. ขั้นตอนเริ่มต้น คือ ขั้นตอนแรกของ กระบวนการทำงาน เพื่อเป็นการเริ่ม กระบวนการทำงาน จากรูปที่ 3-11 คือ ขั้นตอน “request equipment”
4. ขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทำงานเพื่อกำหนดเป็นการสิ้นสุดของกระบวนการจากรูปที่ 3-11 คือ ขั้นตอน “end process”

3.2.1.3 การเข้าถึงตัวแปร(step variable access) ในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการกำหนดการเข้าถึงตัวแปรของกระบวนการเป็นว่าขั้นตอนนี้จะมีการเข้าถึงกระบวนการเป็นอย่างไรโดยมีการเข้าถึง 3 แบบ ดังนี้คือ

1. ไม่สามารถเข้าถึงได้ (Not Access) หมายถึง ขั้นตอนนี้ไม่สามารถเข้าถึงตัวแปรนั้นๆได้
2. อ่านอย่างเดียว (Read Only) หมายถึง ขั้นตอนนี้สามารถอ่านค่าได้อย่างเดียวโดยตัวแปรตัวนี้จะแสดงค่าที่ฟอร์มในขั้นตอนที่ได้กำหนดให้เข้าถึงได้แบบอ่านอย่างเดียว
3. เขียนอย่างเดียว(Write Only) หมายถึง ขั้นตอนนี้สามารถทำการเขียนค่าตัวแปรใหม่ลงไปได้ โดยจะไปปรากฏที่ฟอร์มในขั้นตอนที่ได้กำหนดการเข้าถึงตัวแปรแบบเขียนอย่างเดียว

ตัวอย่าง จากรูปที่ 3-11 จะมีการกำหนดการเข้าถึงของตัวแปร ดังนี้

Step Name	variable access Right		
	Not Access	ReadOnly	Write Only
Request Equipment	-	-	money,department
Analyze by header	-	money,department	-
Decision by Supervisor	-	money,department	-
Pay Equipment by store	-	money,department	-
End process	-	money,department	-

ตารางที่ 3-2 การกำหนดการถึงตัวแปรในแต่ละขั้นตอน

หมายเหตุ

การพิจารณาการเข้าถึงตัวแปรของแต่ละขั้นตอนนั้นสามารถพิจารณาได้อีกมุมมองหนึ่งคือ ตัวแปรกระบวนการทำงานนั้นจะเสมือนเป็นตัวแปร โกลบอล(Grobal) และเมื่อเราต้องการให้ ขั้นตอนไหนทำการเขียนก็กำหนดให้เป็นเขียนอย่างเดียว ถ้าอยากให้ขั้นตอนไหนทำการอ่านค่าตัวแปรนั้นอย่างเดียวก้ให้กำหนดการเข้าถึงตัวแปรให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว และถ้าไม่กำหนดการเข้าถึงตัวแปรในขั้นตอนจะถูกกำหนดโดยปริยายคือ ไม่สามารถเข้าถึงได้

3.2.1.4 การกำหนดผู้ทำงานในแต่ละขั้นตอน

ในแต่ละขั้นตอนการทำงานจะต้องมีผู้รับผิดชอบ(Recipient) ในการทำงานที่ขั้นตอนนั้นๆ เพื่อให้เอ็นจินของระบบติดตามงานสามารถที่จะทำการส่งงานนั้น ไปยังบุคคลที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการทำงาน

1. ผู้ใช้ (User)

เอ็นจินของระบบติดตามงาน จะทำการส่งงานนั้น ไปให้กับผู้ใช้ที่ถูกกำหนดไว้ในขั้นตอนนั้น โดยตรง ตัวอย่าง U0010 เป็น user code ของพนักงานคนหนึ่งที่อยู่ในองค์กร

2. ตำแหน่ง(position)

เอ็นจินของระบบติดตามงานส่งงานไปยัง ตำแหน่งเหมือนการส่งงานไปยัง ผู้ใช้ นั้นเอง ตัวอย่าง ACC-01-MGR เป็น position code ของผู้มีตำแหน่ง Account Manager

3. หน้าที่(role)

เอ็นจินของระบบติดตามงานส่งงานที่เกิดขึ้นไปยัง Role โดย เอ็นจินของระบบติดตามงาน จะต้องทำการ ค้นหา ให้ได้ว่า Role เป็น นั้นเป็นผู้ใช้ คนใดซึ่งสามารถพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ในแผนผังองค์กร (Org chart) ได้ เช่น การกำหนด หน้าที่ เป็น (Manager หมายถึง ผู้ใช้คนใดก็ได้ที่มีหน้าที่เป็น ผู้จัดการ ในกรณีที่ พนักงาน ฝ่าย การตลาดต้องการ ขอลาหยุด และใบลาจะถูกเอ็นจินของระบบติดตามงานส่งไปหาหัวหน้าฝ่าย การตลาด เอง ได้ ตรงจุดทำให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ของนิยามกระบวนการทำงานได้เพราะแผนกอื่นก็สามารถที่จะใช้นิยามกระบวนการทำงานนี้ร่วมกันได้ การกำหนดคนทำงานในขั้นตอนนี้ แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

3.1 Role static คือ role ถูกกำหนดไว้โดยตำแหน่งหน้าที่

ตัวอย่าง XMGR คือ ตำแหน่งที่มี Role เป็น Manager ทั้งหมด

3.2 Role dynamic คือ role ที่ถูกกำหนดไว้โดยความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของผู้รับผิดชอบในการทำงานของแต่ละขั้นตอน

ตัวอย่าง

- FSUP คือ หัวหน้าของ recipient ก่อนหน้า
- ISUP คือ หัวหน้าของคนเริ่มงาน (Initiator)

4. คิว(Queue)

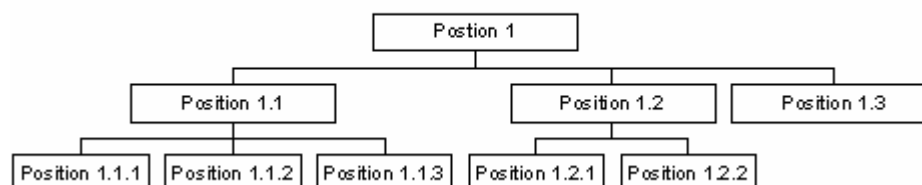
เอ็นจินของระบบติดตามงานส่งงานไปยัง Queue ซึ่งงานนั้นจะมีถูกทำงานโดยผู้ใดคนเดียวภายในคิวนั้นที่จะทำการเอางานนั้นไปทำ(take work)

3.2.1.5 แผนผังองค์กร (Organization chart)

กระบวนการทำงานโดยทั่วไปในองค์กรมักจะมีความสัมพันธ์กับแผนผังสร้างขององค์กร เพราะโครงสร้างองค์กรบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งๆ ต่างในองค์กร

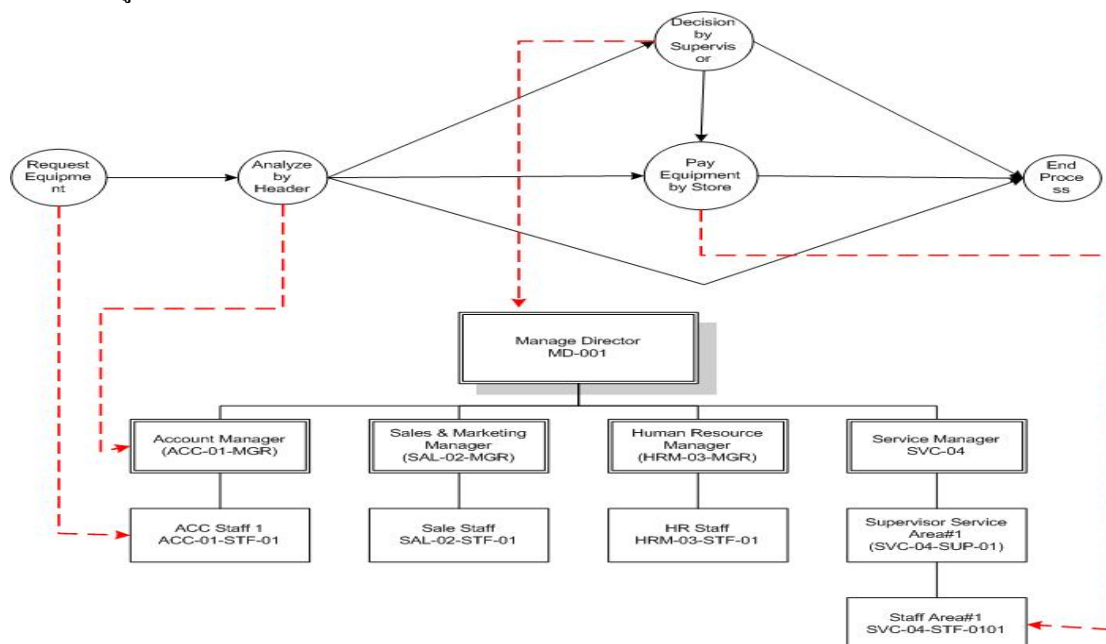
ดังนั้นระบบติดตามงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในองค์กร มาเป็นกระบวนการทำงานที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจำเป็นจะต้องอ้างอิงถึงแผนผังองค์กร

Organization Chart Structure



รูปที่ 3-12 แผนผังองค์กร

แผนผังองค์กรมีส่วนประกอบเป็นตำแหน่งต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์กร วางเรียงกันตามความสัมพันธ์ของสายการบังคับบัญชา(Reporting Relationship) ซึ่งเอ็นจินของระบบติดตามงาน จะใช้ในการอ้างอิงในการไหลของงานจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งตามนิยามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น กระบวนการลาอาจกำหนดว่า “เมื่อพนักงานที่อยู่ในแผนกใดทำการลางานจะต้องให้หัวหน้าทำการอนุมัติก่อน” ตัวอย่างเช่น “การขออนุมัติเบิกอุปกรณ์” ของพนักงานมีการไหลของงานสัมพันธ์กับโครงสร้างองค์กร ดังรูปที่ 3-13 โดยให้พนักงานที่มีตำแหน่ง ACC Staff 1 เป็นคนเริ่มงาน



รูปที่ 3-13 การไหลของงานที่สัมพันธ์กับโครงสร้างองค์กร

ข้อกำหนดของแผนผังองค์กรมีดังนี้

1. ในแต่ละตำแหน่งจะต้องมี ผู้ใช้ อยู่ในตำแหน่งนั้นเพียง 1 คนต่อ 1 ตำแหน่ง เท่านั้น
2. ตำแหน่งที่อยู่ด้านบน(ผู้บังคับบัญชา) แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตำแหน่งที่อยู่ด้านล่าง(ผู้ใต้บังคับบัญชา) นั่นคือเมื่อมีการขออนุมัติต่างๆ งานนั้นจะไหลไปยังผู้บังคับบัญชา

3. ตำแหน่งที่อยู่ด้านล่าง(ผู้ได้บังคับบัญชา)จะคอยรับคำสั่งจากตำแหน่งที่อยู่ด้านบน(ผู้บังคับบัญชา) นั่นคือเมื่อมีการสั่งงานเข้ามาการไหลของงานจะไหลไปยังผู้ได้บังคับบัญชา
4. ตำแหน่งในระดับเดียวกันจะความรับผิดชอบเท่าเทียมกัน

3.2.1.6 Transition(เปลี่ยนสถานะ) การเชื่อมระหว่างขั้นตอนจะประกอบไปด้วย Transition โดยแต่ละ Transition อาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

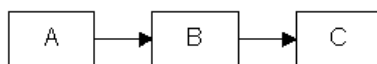
1. การกำหนดเงื่อนไขของการไหลของงานได้โดยทำการเขียน นิพจน์ (Expression) สำหรับเป็นเงื่อนไขของการทรานซิชันนั้นเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำการส่งงานไปยัง ขั้นตอนถัดไป
2. ถ้าทรานซิชันนั้นไม่มีการกำหนด เงื่อนไขจะถือว่า มี อินซิเดนซ์ไหลไปเสมอ

ตัวอย่าง การเขียน Expression ของ Condition ในรูปที่

“money > 1000” สำหรับการทรานซิชัน จาก ขั้นตอน Analyze by Header ไปยังขั้นตอน “Decision by supervisor”

3.2.1.7 การวิเคราะห์ลักษณะของการไหลของงาน ในระบบติดตามงานที่เป็นรูปแบบต่างๆ มีดังนี้

1. แบบลำดับ (sequence) เป็นลักษณะการไหลของงานที่เป็นดังรูปที่พบเห็นได้ทั่วไปเป็นลักษณะการไหลของงานจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นลำดับ ตัวอย่างเช่น “การส่งใบเสร็จเก็บเงินจะถูกส่งหลังจากทำการส่งสินค้าแล้ว “

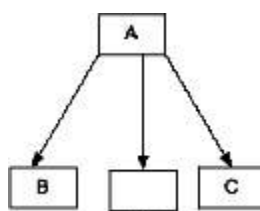


รูปที่ 3-14 การไหลของงานแบบ Sequence

กระบวนการตัดสินใจในการไหลของงาน

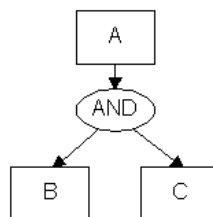
กรณีที่ไม่มีกำหนดเงื่อนไขที่ transition ระหว่าง ขั้นตอนใด ๆ นั้น ถ้าเกิด event จากผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็น Approve หรือ Disapprove การไหลของงานก็จะไปข้างหน้าส่วนถ้าเกิด Event return ก็จะกลับไปขั้นตอนที่ผ่านมา 1 ขั้นตอนและถ้าเกิด event abort นั้น ก็ถือว่าเป็นการจบการทำงาน ของกระบวนการทำงานนั้น กรณีที่มีการกำหนดเงื่อนไข ที่ transition ระหว่างขั้นตอนนั้นถ้า condition ของ transition เป็นจริงก็จะผ่านไปแต่ถ้า เงื่อนไขของ transition นั้นเป็นเท็จก็จะทำให้กระบวนการทำงานนั้นจบการทำงานไป

2. การ Split เป็นการแบ่งงานจาก 1 งานออกเป็นงานมากกว่า 2 งานขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 อย่างย่อย ดังนี้



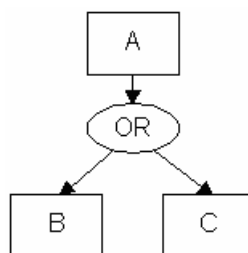
รูปที่ 3-15 การไหลของงานแบบ split

- 2.1 แบบ **And – Split** เป็นลักษณะการไหลของงานที่ทำการแยกออกเป็น 2 งานย่อยพร้อมกัน โดยเมื่อทำงานในขั้นตอน A เสร็จต่อมาก็จะทำงานในขั้นตอน B ตัวอย่างเช่น “การจ่ายเงินจะเกิดขึ้นก่อนที่การส่งสินค้าและการแจ้งบอกลูกค้า”



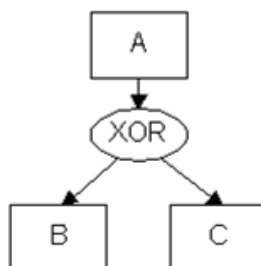
รูปที่ 3-16 การไหลของงานแบบ *And-Split*

- 2.2 แบบ **Or-Split** เป็นลักษณะการไหลของงานที่ไหลไปขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง(ขั้นตอน B หรือ ขั้นตอน C) หรือ ไปทั้งขั้นตอน B และ ขั้นตอน C ตัวอย่างเช่น “หลังจากการประเมินค่าความเสียหายแล้วหลังจากนั้นก็ทำการติดต่อกับแผนกเกี่ยวกับอค์คิภยหรือไม่ก็ติดต่อบริษัทประกันภัย หรืออาจจะติดต่อทั้งสองที่เลยก็ได้”



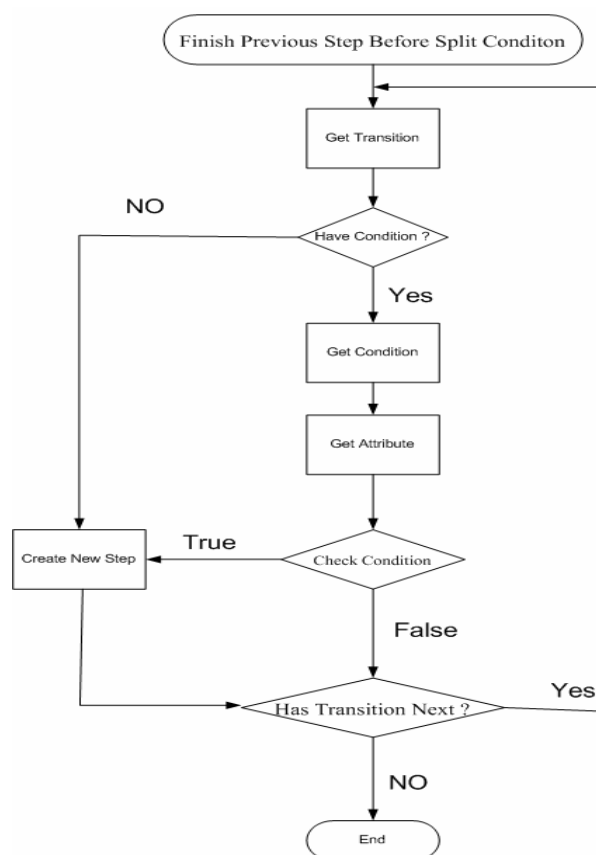
รูปที่ 3-17 การไหลของงานแบบ *Or-Split*

- 2.3 แบบ **Xor-Split** เป็นการไหลของงานในลักษณะที่เมื่องานในขั้นตอน A เสร็จแล้วก็จะมาทำงานในขั้นตอน B หรือ ขั้นตอน C ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น “ทำการประเมินการ claim หลังจากจ่ายเงินค่าเสียหายหรือติดต่อกับลูกค้า”



รูปที่ 3-18 การไหลของงานแบบ *Xor-Split*

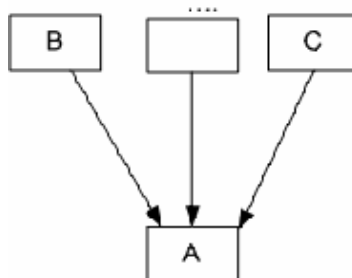
กระบวนการตัดสินใจในการไหลของงาน



รูปที่ 3-19 flow chart ในการตัดสินใจ splitงาน

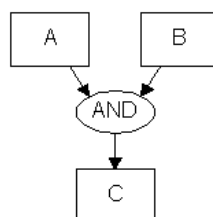
การ split นั้นเราจะดูตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ว่าตรงตามเงื่อนไขไหนบ้างก็จะส่งงานไปตาม transition ที่มีเงื่อนไขที่เป็นจริง เช่น ถ้าต้องการแยกไปทุกๆ transition ที่ติดอยู่กับขั้นตอนแรกก็ต้องใส่เงื่อนไขที่ทำให้ทุกเงื่อนไขบน transition นั้นเป็นจริง เป็นต้น กรณีเมื่อมีการ split แล้วเกิด return ทุกขั้นตอนที่มีการ split มานั้นต้อง ถูก return กลับไปทั้งหมดทุกขั้นตอนหรือถ้ามีการ abort นั้นก็จะทำการเพิกเฉย (ignore) ขั้นตอนนั้นคือ เหมือนไม่มีขั้นตอนนั้นอยู่ในนิยามกระบวนการทำงาน ดังรูปด้านล่าง

3. การ Join คือ การรวมงานตั้งแต่ 2 งานขึ้นไปกลับมาเป็นงานเดียว เมื่อมีการกระจายงานก็ต้องมีการรวมงาน โดยแบ่งการ join ออกเป็น 3 แบบย่อย ดังนี้



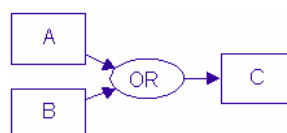
รูปที่ 3-20 การไหลของงานแบบ join

- 3.1 แบบ And-join** เป็นลักษณะการไหลของงานที่ทำการรวม 2 งานที่มาจาก ขั้นตอน A และ ขั้นตอน B พร้อมกันรวมเป็น 1 งานที่ขั้นตอน C เช่น “การ claim ถูก ประเมินหลังจากตรวจเช็คความเสียหายกับนโยบายและการเสียหายจริง”



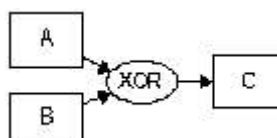
รูปที่ 3-21 การไหลของงานแบบ And-Join

- 3.2 แบบ Or-join** เป็นการไหลของงานในลักษณะที่งานที่ขั้นตอน C อาจเกิดขึ้นได้ อาจต้องระ ขั้นตอน A หรือ ขั้นตอน B เสร็จก่อน หรือทั้งสองขั้นตอนก็ได้ ตัวอย่างเช่น “หลังจากทำการติดต่อกับแผนกอสังหาริมทรัพย์และการติดต่อกับบริษัท ประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(โดยอาจขึ้นกับขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ได้)ถึงจะ เกิดการส่งเอกสารที่จำเป็นต้องใช้งาน”



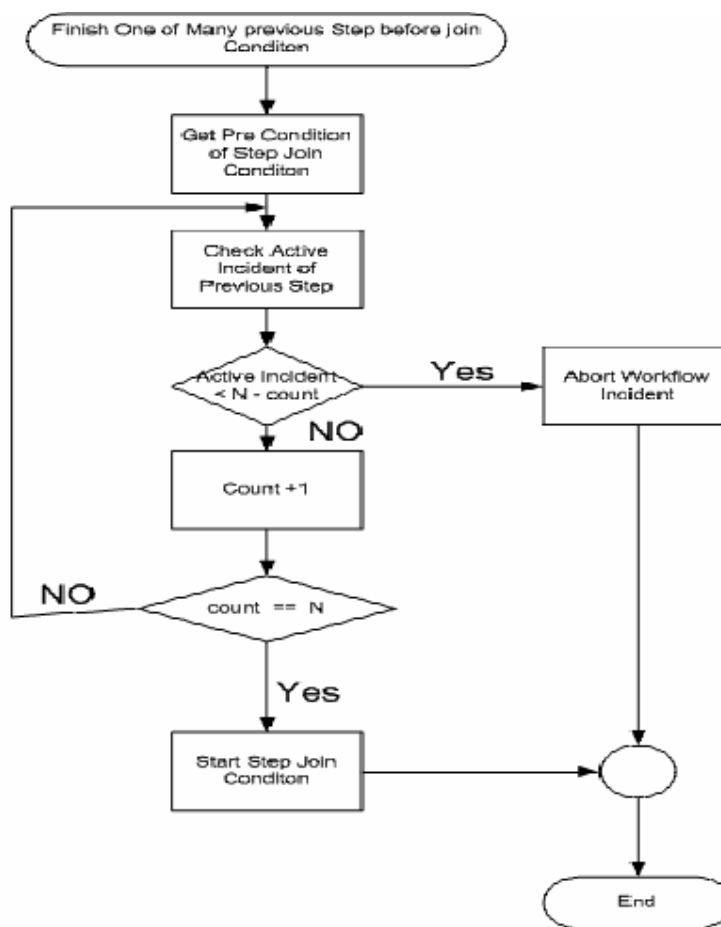
รูปที่ 3-22 การไหลของงานแบบ Or-Join

- 3.3 แบบ Xor-join** เป็นการรวมงาน โดยเมื่องานขั้นตอน A หรือ B เสร็จก็จะทำ ขั้นตอน C ตัวอย่างเช่น “จะส่งรถให้ผู้ซื้อเมื่อได้รับเงินหรือไม่ก็เครดิตจากผู้ซื้อ แล้ว”



รูปที่ 3-23 การไหลของงานแบบ XOr-Join

กระบวนการตัดสินใจในการไหลของงาน



รูปที่ 3-24 flow chart ในการตัดสินใจ join งาน

การ join ถ้าเป็นการเลือกทางเดินทางเดียวก็จะเหมือนกับกรณีของ sequence โดยสามารถทำการกำหนดว่ารอจำนวน approve เท่าไหร่หรือต้อง approve ทั้งหมดนั้นทำให้ต้องมีการเพิ่มส่วนของ pre-condition ขึ้นมาเพื่อรองรับการ join ที่มีหลายๆ transition หลาย transition โดย pre-condition นั้นสามารถกำหนดได้ว่าต้องการจำนวนเท่าไรในการที่จะเริ่มต้น ขั้นตอนถัดไปได้

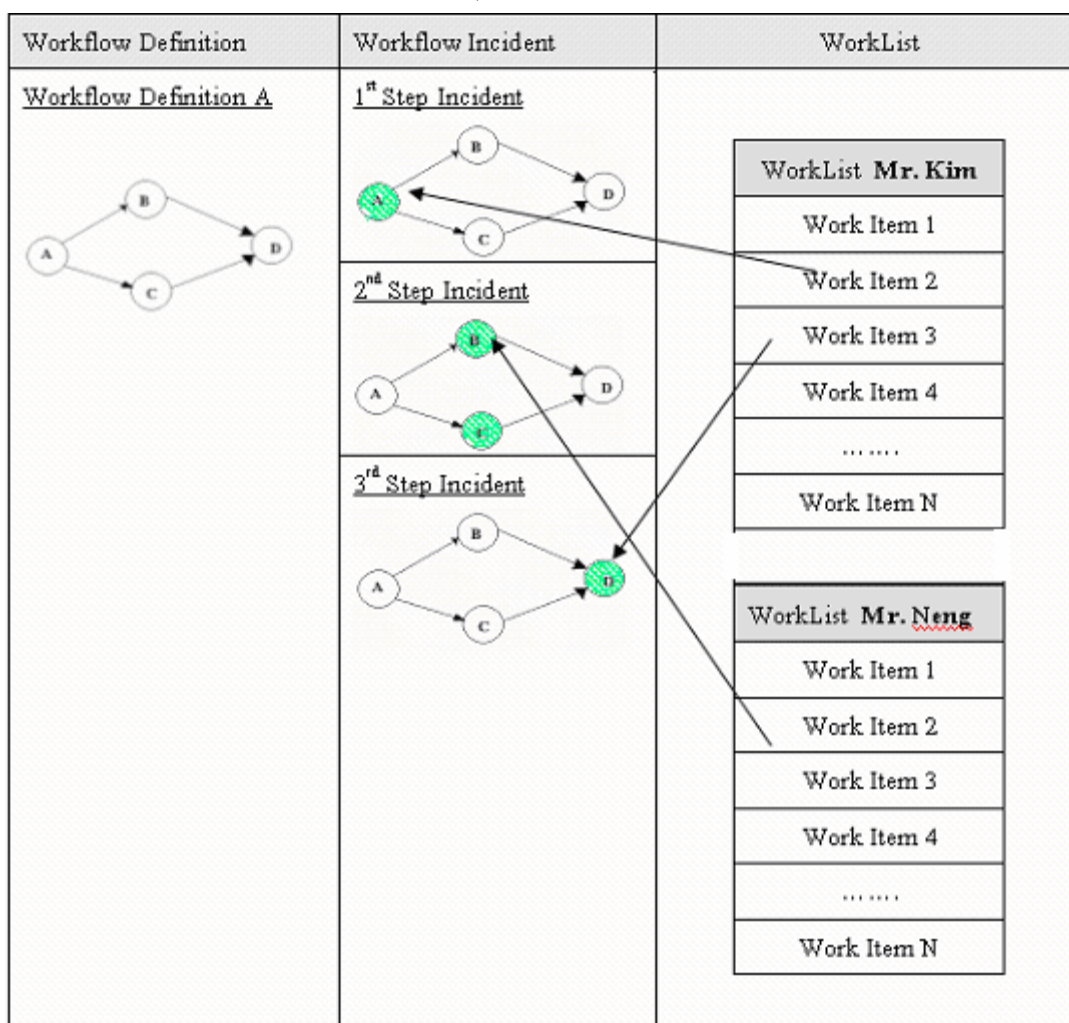
ในกรณีที่มีการ return คือ ขั้นตอน ได้มีการเกิดขึ้นแล้ว จะทำการ return ไปที่ ขั้นตอน ที่อยู่ก่อนหน้า ขั้นตอน ที่จะมีการ join โดยจะ return กลับไปที่ ขั้นตอน ที่ได้เกิด transition นั้นๆ และส่วนถ้าผู้ใช้ทำการ abort นั้นก็จะจบการทำงานไป ส่วนกรณีที่ต้องการ join ที่เกิดจากทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนั้นถ้าไม่มีเงื่อนไข transition ที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นเป็นจริง เพียงหนึ่ง transition ก็เกิดการ abort งานทั้งหมด

3.2.2 ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ที่ใช้ในการแสดงนิยามกระบวนการทำงานและงานที่เกิดขึ้นจริง

เมื่อระบบติดตามงานทำงานไปเรื่อยๆ ก็จะต้องทำการเก็บข้อมูลงานที่เกิดขึ้นในระบบติดตามงานโดยงานที่เกิดขึ้นนั้นประกอบไปด้วยส่วนต่างดังนี้

1. **Workflow Incident** คือ งานที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการทำงาน
2. **Step Incident** คือ งานที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการทำงาน

3. **Actor Incident** คือ งานที่เกิดขึ้นของแต่ละผู้ใช้แต่ละคนภายในขั้นตอนการทำงานหนึ่ง ๆ โดยจะแสดงอยู่ในส่วนของ WorkList โดยในแต่ละ WorkItem(งานที่อยู่ใน WorkList 1 รายการ) จะเท่ากับ 1 Actor Incident



รูปที่ 3-25 ความสัมพันธ์ระหว่าง Workflow Definition, Workflow incident, Step Incident และ WorkList

เมื่อมีกระบวนการทำงาน ดังรูป 3-25 รูปซ้ายสุด โดยนิยามกระบวนการทำงานนั้นจะสามารถทำให้เกิดงานที่เกิดขึ้นจริงที่เป็นไปได้โดย ดังนี้

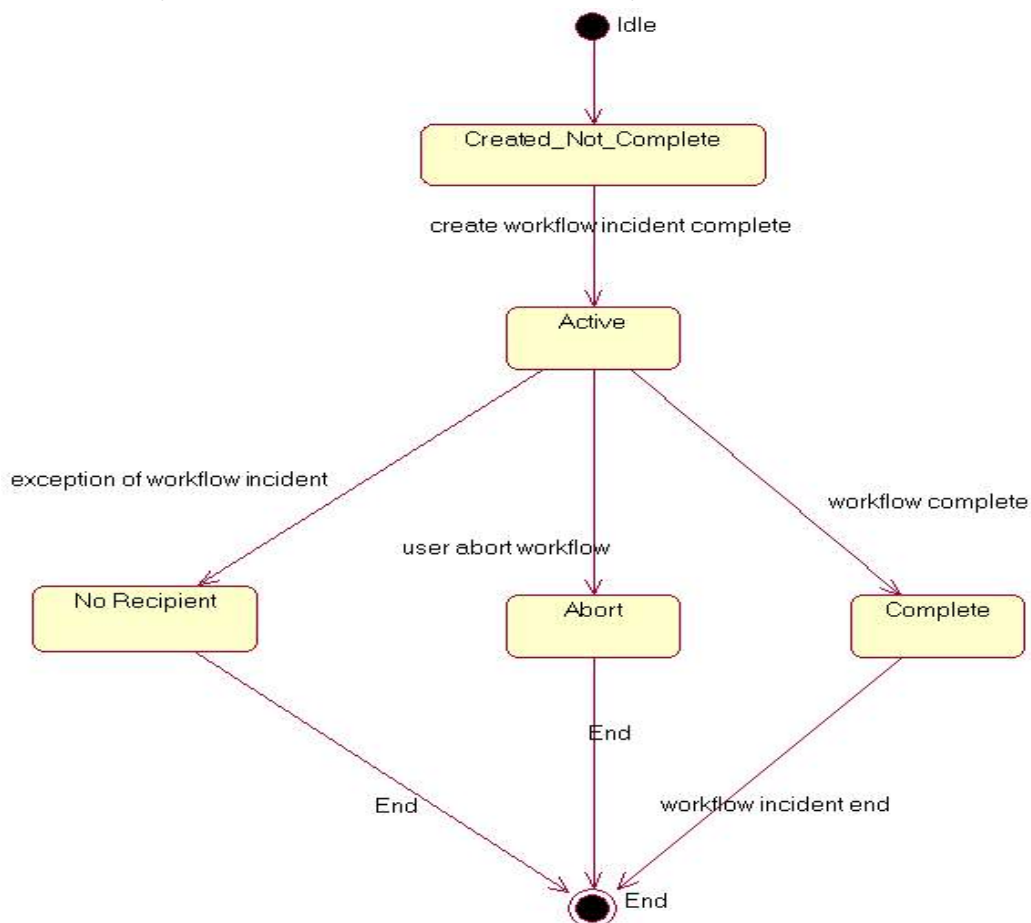
- เริ่มขั้นตอน A ไปยัง ขั้นตอน B จากนั้นไปจบที่ ขั้นตอน D
- เริ่มขั้นตอน A ไปยัง ขั้นตอน C จากนั้นไปจบที่ ขั้นตอน D
- เริ่มขั้นตอน A ไปยัง ขั้นตอน B และขั้นตอน C (split) และไปจบที่ขั้นตอน D

เมื่องานขั้นตอน A เกิดขึ้นจะทำให้เกิด Step Incident ขึ้นที่ขั้นตอน A และถ้าขั้นตอน A มีผู้รับผิดชอบคือ Mr.Kim ก็จะทำให้เกิด Actor Incident เกิดขึ้นและแสดงได้ขึ้นที่เวิร์กลิสต์

3.2.3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะของงานที่เกิดขึ้นในระบบ

3.2.3.1 **Workflow Incident** คืองานเกิดงานจริงของกระบวนการทำงาน โดยมีสถานะของการทำงานดังนี้

- **ACTIVE** เมื่อ Workflow Incident นั้นอยู่ในระหว่างรอ User เข้ามากระทำที่ ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
- **COMPLETE** เมื่อ Workflow Incident นั้นสิ้นสุดการทำงานของ ขั้นตอนการทำงานสุดท้าย
- **ABORT** เมื่อ Workflow Incident นั้นถูก User สั่ง อบรมรต์ การทำงานของ
- **NO_RECIPIENT** เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุ ผู้ใช้ที่รับผิดชอบการทำงาน ขั้นตอนนั้นได้
- **Create Not Complete** คือ งานที่เริ่มสร้างโดยผู้ใช้แต่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าผู้ใช้สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์งานนั้นจะไม่เริ่มงานหรือไม่สามารถเข้าสู่สถานะ Active ได้

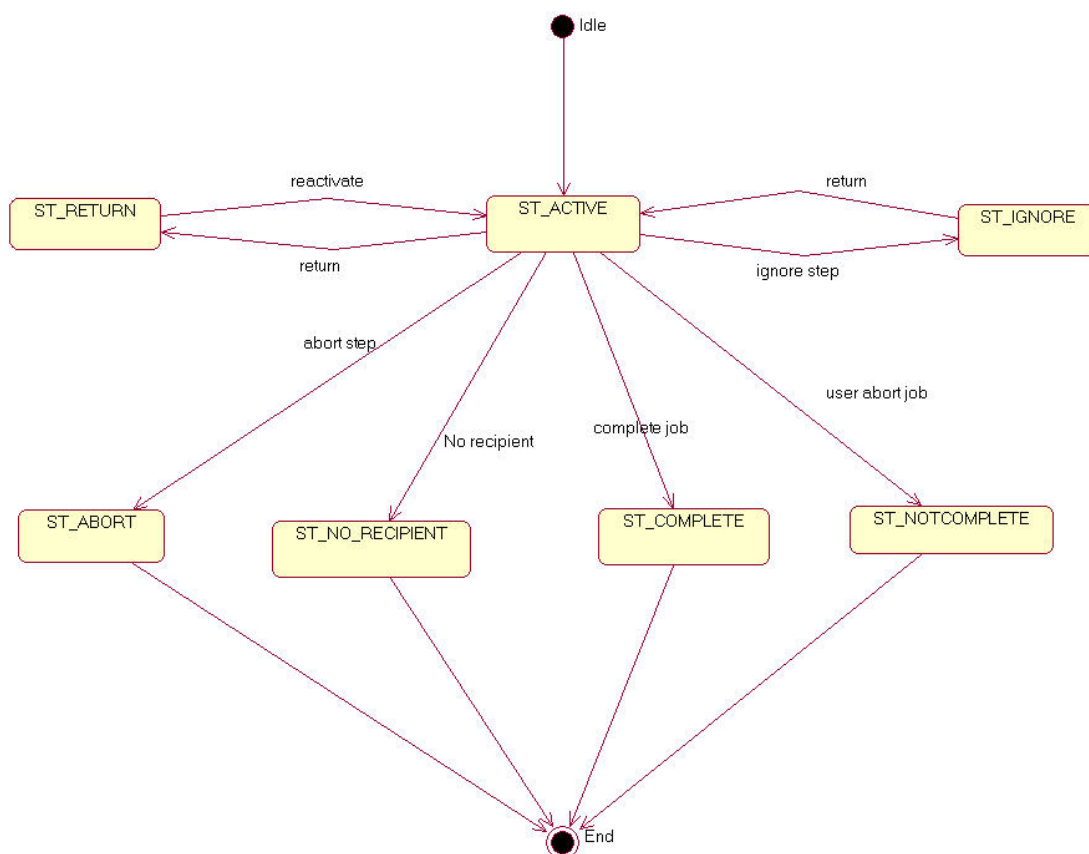


รูปที่ 3-26 สเตตไดอะแกรมของ Workflow Incident

3.2.3.2 **Step Incident** คือ ขั้นตอนการกำหนดการทำงานที่เกิดขึ้นจริง มีสถานะต่างๆ ดังนี้

- **St_active** เมื่อเกิดงานขึ้นในขั้นตอนการทำงานนั้น Step Incident จะมีสถานะ
- **St_return** เมื่อเกิดการ return ขึ้นที่ขั้นตอนการทำงานนั้น
- **St_abort** เมื่อเกิดการ abort ขึ้นที่ขั้นตอนการทำงานนั้นๆ
- **St_no_recipient** เมื่อขั้นตอนการทำงานนั้นไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบการทำงานได้

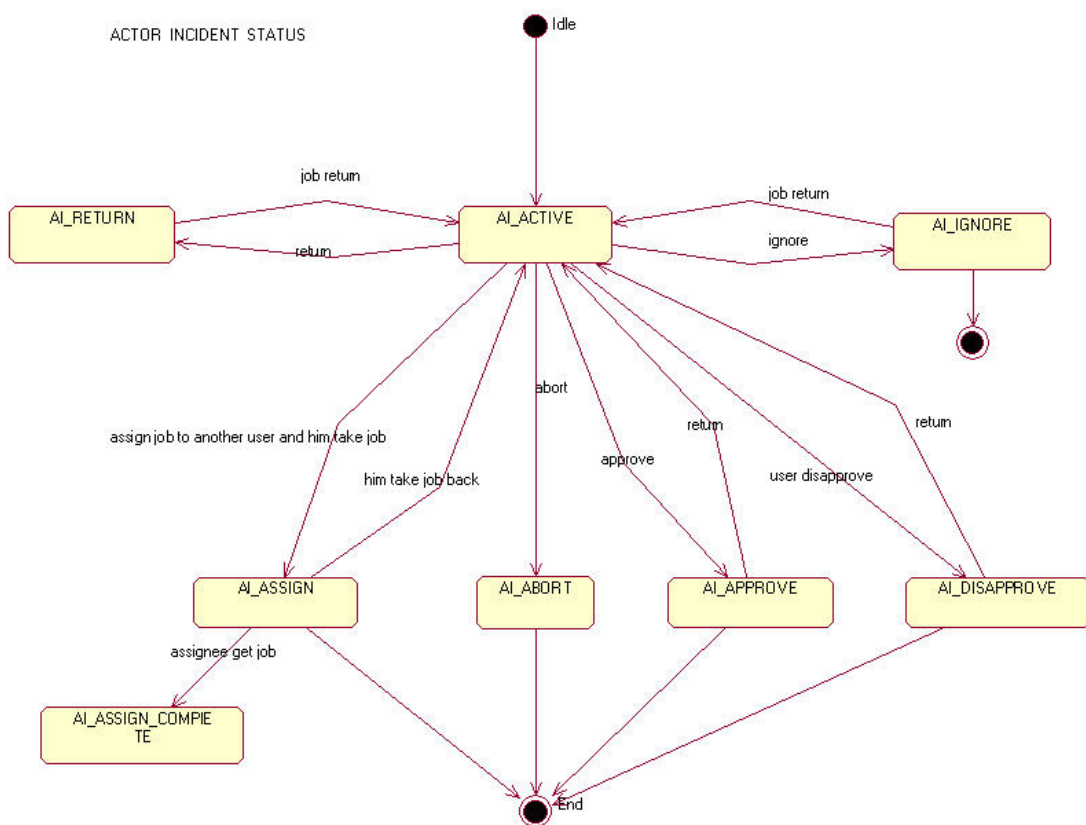
- St_complete เมื่อขั้นตอนการทำงานนั้นได้ถูกปฏิบัติงานเสร็จแล้ว
- St_notcomplete เมื่อขั้นตอนการทำงานนั้นยังไม่ได้ทำงานแต่กระบวนการทั้งหมดเกิด abort ขึ้น
- St_ignore เมื่อขั้นตอนการทำงานนั้นเกิดการ ignore อันเนื่องมาจากเกิดเงื่อนไขของการไหลของงานที่เป็นจริงแล้วทำให้ขั้นตอนการทำงานนั้นไม่จำเป็นต้องทำได้



รูปที่ 3-27 สเตตไดอะแกรมของ Step Incident

3.2.3.3 Actor Incident คือ ขั้นตอนการกำหนดการทำงานที่เกิดขึ้นจริงตามผู้ใช้ที่อยู่ในขั้นตอนการทำงานนั้น ๆ

- Ai_active เมื่องานในขั้นตอนนั้นเริ่มทำงาน
- Ai_return เมื่อการตัดสินใจทำงานในขั้นตอนนั้นถูกตัดสินใจ return
- Ai_disapprove เมื่อการตัดสินใจในขั้นตอนนั้นถูกตัดสินใจ diapprove
- Ai_assign เมื่องานนั้นถูกทำการ assign ไปให้บุคคลอื่นทำงานแทน
- Ai_assign_complete เมื่อผู้ถูก assign งานไปให้ทำการ take งานเข้ามา
- Ai_abort เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ทำการ abort งานทั้งหมดจะส่งผลทำให้ Step Incident มีสถานะ abort ด้วย และทำให้เกิดการ abort ในระดับของ Workflow Incident ด้วย
- Ai_approve เมื่อผู้ใช้ทำการตัดสินใจ approve งาน
- Ai_ignore เมื่อผู้ใช้ขั้นตอนนั้นยังไม่ได้ทำงานแต่เงื่อนไขของการไหลของงานไปยังขั้นตอนก่อนหน้านี้เป็นจริงทำให้งานในขั้นตอนนี้ไม่มีผลต่อการไหลไปของงาน



รูปที่ 3-28 สเตทไดอะแกรมของ Actor Incident